

2019-2020-1 学期《线性代数与解析几何》A

一、填空题：共 6 题，每题 3 分，共 18 分。

1. 设行列式 $D = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & -1 & 4 & 1 \\ 3 & 1 & 2 & 2 \\ -1 & 3 & 1 & 4 \end{vmatrix}$, D 的第 i 行第 j 列元素的代数余子式为 A_{ij} .

则 $3A_{14} + A_{24} + 6A_{34} + 2A_{44} =$ _____

2. 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 6 & 2 & 0 \\ 12 & 6 & 3 \end{pmatrix}$, 则 $|A|A^{-1} =$ _____

3. 已知向量组 $\alpha_1 = (1, 2, -1)$, $\alpha_2 = (1, -1, 2)$, $\alpha_3 = (1, 5, -4)$, 向量组的秩是_____.

4. 在空间直角坐标系中, $yo z$ 面上的曲线 $y^2 = 4z$ 绕 z 坐标轴旋转形成的旋转面的方程是 _____

5. 二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 - x_2^2 + x_3^2 + 2x_1x_2 + 4x_1x_3$ 的秩、正惯性指数、负惯性指数依次是_____

6. 设 4 阶方阵 A 满足条件 $|5E + A| = 0$, $A \cdot A^T = 2E$, $|A| < 0$, 其中 E 是 4 阶单位矩阵.

则 A 的伴随矩阵 A^* 的一个特征值是 _____.

二、选择题：共 6 题，每题 3 分，共 18 分。

1. 设 A, B 都是 n 阶对称矩阵, 则下面结论中不正确的是().

A. $A+B$ 也是对称矩阵

B. $A^m + B^m$ (其中 m 是正整数) 也是对称矩阵

C. $BA^T + AB^T$ 也是对称矩阵

D. AB 也是对称矩阵

2. 行列式 $D = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -2 & 4 & -8 \\ 1 & 5 & 25 & 125 \\ 1 & -3 & 9 & -27 \end{vmatrix}$ 的值是()

A. 34992

B. 2688

C. -34992

D. 81

3. 设 A 是 $m \times n$ 矩阵, B 是 $n \times m$ 矩阵, 则()
- A. 当 $m > n$ 时, 必有行列式 $|AB|=0$ B. 当 $m > n$ 时, 必有行列式 $|AB| \neq 0$
- C. 当 $m < n$ 时, 必有行列式 $|AB|=0$ D. 当 $m < n$ 时, 必有行列式 $|AB| \neq 0$
4. n 阶矩阵 A 与对角矩阵相似的充分必要条件是()
- A. A 是对称矩阵 B. A 有 n 个线性无关的特征向量
- C. A 有 n 个互不相等的特征值 D. A 有 n 个互不相等的特征向量
5. 设向量组I: $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 可由向量组II: $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t$ 线性表示。
- 则下列命题正确的是()
- A. 若 $s > t$, 则向量组 I 一定线性相关
- B. 若 $s \leq t$, 则向量组 I 一定线性无关
- C. 若 $s > t$, 则向量组 II 一定线性相关
- D. 若 $s \leq t$, 则向量组 II 一定线性无关
6. 设 A 是 n 阶矩阵, 则下列结论中错误的是()
- A. 若 A 可逆, 则 A 的全部特征值都不等于0
- B. 若 A 存在对应特征值 λ 的 n 个线性无关的特征向量, 则 $A = \lambda E$
- C. 若 λ_0 是 A 的特征值, 方程 $(\lambda_0 E - A)X = 0$ 的全部解就是对应 λ_0 的全部特征向量
- D. A 与 A^T 有相同的特征值

三、(8分) 计算 n 阶行列式 D .

$$D = \begin{vmatrix} 4 & 3 & 3 & \cdots & 3 & 3 \\ 3 & 5 & 3 & \cdots & 3 & 3 \\ 3 & 3 & 6 & \cdots & 3 & 3 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 3 & 3 & 3 & \cdots & n+2 & 3 \\ 3 & 3 & 3 & \cdots & 3 & n+3 \end{vmatrix}$$

四、(共 2 小题, 每小题 5 分, 共 10 分)

(1) 已知直线 l_1 经过点 $P(1, 2, 3)$ 且与直线 $l_2: \begin{cases} 3x+2y-z+1=0 \\ 2x-y+4z-2=0 \end{cases}$

平行. 求直线 l_1 的对称式方程。

(2) 求平行于平面 $2x-2y-z+3=0$ 且与其距离为 3 的平面方程。

五、(15 分) a, b 为何值时, 线性方程组

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 = a \\ 3x_1 + 2x_2 + x_3 + x_4 - 3x_5 = 0 \\ x_2 + 2x_3 + 2x_4 + 6x_5 = 3 \\ 5x_1 + 4x_2 + 3x_3 + 3x_4 - bx_5 = 2 \end{cases}$$

有解? 何时无解? 有解时求出解。

六、(10 分) 设 R^3 中, 由第一组基 $\alpha_1=(7,-2,-5)^T, \alpha_2=(-19,5,14)^T, \alpha_3=(-6,3,2)^T$

到第二组基 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 的过渡矩阵是 $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 6 \\ 0 & 1 & 2 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$.

(1) 求第二组基 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$

(2) 若向量 η 在第二组基下的坐标是 $(-1, -1, 1)$, 求 η 在第一组基下的坐标.

七、(15 分) 已知矩阵 $A = \begin{pmatrix} -1 & 2 & 2 \\ 2 & -1 & -2 \\ 2 & -2 & -1 \end{pmatrix}$.

(1) 求出 A 的所有特征值。

(2) 求正交矩阵 T , 使得 $T^{-1}AT$ 为对角矩阵, 并写出该对角矩阵。

八、(6 分) 设 n 阶实对称矩阵 A 满足 $A^3 - 4A^2 + 5A - 2E = 0$,

其中 E 是单位矩阵. 求证矩阵 A 是正定阵。